

중요 어휘

1. **변조(變造)**: 이미 만들어진 것을 고쳐서 다르게 바꿈. 특히 불법적으로 내용을 바꾸는 것.

동의어: 위조(僞造), 조작(造作)

예문: 범인은 신분증을 **변조**하여 타인의 명의로 계좌를 개설했다.

2. **유실(遺失)**: 물건이나 정보 따위를 잃어버림.

동의어: 분실(紛失), 소실(消失)

반의어: 보존(保存)

예문: 갑작스러운 정전으로 저장하지 않은 문서가 **유실**되었다.

3. **도모(圖謀)하다**: 어떤 일을 이루기 위해 대책과 방법을 세우다.

동의어: 꾀하다, 모색(摸索)하다

예문: 회사는 매출 증대를 **도모**하기 위해 새로운 마케팅 전략을 수립했다.

4. **부하(負荷)**: 기계나 장치 따위에 걸리는 일의 양이나 전력의 크기.

예문: 여름철 냉방기 사용이 늘면서 전력 **부하**가 급격히 증가했다.

5. **절감(節減)하다**: 아껴서 줄이다.

동의어: 절약(節約)하다, 감축(減縮)하다

반의어: 낭비(浪費)하다

예문: 불필요한 출장을 줄여 운영비를 **절감**했다.

6. **탈취(奪取)하다**: 남의 것을 억지로 빼앗다.

동의어: 강탈(強奪)하다, 약탈(掠奪)하다

반의어: 반환(返還)하다

예문: 해커가 개인정보를 **탈취**하여 금전적 피해가 발생했다.

7. **판별(判別)하다**: 옳고 그름이나 참과 거짓 따위를 가려서 구별하다.

동의어: 분별(分別)하다, 식별(識別)하다

예문: 전문가의 도움 없이는 진품과 모조품을 **판별**하기 어렵다.

8. **조회(照會)하다**: 대조하여 살피거나 알아보다.

동의어: 검색(檢索)하다, 열람(閱覽)하다

예문: 은행 앱에서 계좌 잔액을 **조회**했다.

9. **고가(高價)**: 높은 값이나 가격.

반의어: 저가(低價)

예문: 그 브랜드의 가방은 **고가**임에도 불구하고 꾸준히 인기를 끌고 있다.

10. **병목(瓶—) 현상**: 전체 과정 가운데 처리 속도나 능력이 가장 낮은 부분 때문에 전체 흐름이 막히는 현상.

예문: 출퇴근 시간에 좁은 도로 구간에서 **병목 현상**이 발생하여 교통이 마비되었다.

11. **지역성(地域性)**: 특정 범위 안에 관련 데이터가 모여 있는 성질.

예문: 캐시 메모리는 데이터의 **지역성**을 활용하여 처리 속도를 높이는 장치이다.

12. **용이(容易)하다**: 쉽고 간편하다.

동의어: 수월(水越)하다

반의어: 난해(難解)하다, 곤란(困難)하다

예문: 이 소프트웨어는 초보자도 사용이 **용이**하도록 설계되었다.

13. **장애 허용성(障礙許容性)**: 시스템에 장애가 발생하더라도 전체 기능이 중단되지 않고 정상적으로 작동할 수 있는 능력.

예문: 서버 한 대가 고장 나도 서비스가 유지되도록 **장애 허용성**을 갖춘 시스템을 구축했다.

14. **쇄도(殺到)하다**: 많은 사람이나 요청 따위가 한꺼번에 세차게 몰려오다.

동의어: 밀려들다, 폭주(暴走)하다

예문: 할인 행사가 시작되자 주문이 **쇄도**하여 서버가 잠시 다운되었다.

15. **일관(一貫)되다**: 처음부터 끝까지 같은 방침이나 태도로 한결같다.

동의어: 한결같다

반의어: 들쭉날쭉하다

예문: 그는 어떤 상황에서도 **일관된** 원칙을 유지했다.

16. **모색(摸索)하다**: 일이나 사건의 실마리를 더듬어 찾다.

동의어: 탐색(探索)하다, 강구(講究)하다

예문: 경기 침체를 극복할 방안을 **모색**하기 위해 전문가 회의를 소집했다.

17. **송수신(送受信)**: 정보나 신호를 보내고 받는 일.

동의어: 전송(傳送)

예문: 위성을 통해 대용량 데이터를 **송수신**하는 기술이 발전하고 있다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 서버라고 한다. 서버는 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 정보를 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려준다. 서버를 구성하는 기계에서 작업을 신속하고 정확하게 처리하기 위해서는 데이터를 안전하게 관리해야 할 뿐 아니라 신속하게 데이터에 접근하여 데이터의 읽기나 쓰기를 실행할 필요가 있다. 이런 필요를 충족시키기 위해 개발된 것이 분산 파일 관리 체계이다. 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모하며, 서버의 부하를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는데 유리한 전략이다. 단일 기계로 구성된 서버에서 데이터를 관리할 경우에는 하드웨어적으로 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 들지만, 분산 파일 관리 체계에서는 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 데이터를 관리함으로써 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다. 그뿐만 아니라 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 분산되어 있으면 고장 나지 않은 기계에 있는 데이터는 안전하고, 해킹을 당하더라도 해커에게 단일 서버에 접근하여 단번에 필요한 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄일 수 있는 장점이 있다.

샤딩(sharding)은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이다. 샤드(shard)란 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트를 의미한다. 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 판별하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달하는 라우터가 필요하다. 라우터가 이런 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 저장하고 관리하는 설정 서버가 별도로 마련되어 있다. 또한 설정 서버에는 나중에 필요한 상황이 되었을 때 사용할 수 있도록 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 한다. 샤딩을 운용하면 ㉠ [저장소 분산]과 부하 분산의 유익을 볼 수 있다. 저장소 분산은 샤딩을 통해 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것인데, 이때 일반적으로 비용 절감의 효과를 볼 수 있다. 부하 분산은 샤딩을 통해 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것인데, 이는 신속하게 작업을 수행할 수 있게 해 주는 장점이 있다.

샤딩의 약점 중 하나는 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우에 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황인 성능 병목 현상이 나타날 수 있다는 점이다. ㉡ [저성능 기계 간의 통신에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 부하로 인한 지연보다 더 클 수 있다.] 따라서 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 샤드에 배분되도록 설계하여 ㉢ [데이터의 지역성]을 확보하는 것이 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법이다. 샤딩이 갖는 또 다른 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮다는 것이다. 이 문제를 해결하는 방법은 샤딩에 복제를 결합하는 것이다. 복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다. 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때 정상

적인 데이터를 다른 기계가 복제본으로 가지고 있어서 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보하는 것이다. ㉣ [복제에서는 클라이언트의 읽기 요청을 서버가 복제본에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, 데이터의 추가, 수정, 삭제와 같은 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다.] 샤딩에 복제를 결합하는 한 가지 예를 들어 보자. 기계 A, B, C, D가 있을 때, 샤딩에 따라 A, B, C, D에 다른 내용의 샤드 s1, s2, s3, s4를 각각 저장하고, 복제에 따라 샤드 s1을 A에 저장할 뿐 아니라 B에도 s1의 복제본 s1'을 저장하여 B에는 내용이 다른 원본 샤드 s2와 복제본 샤드 s1'을 함께 저장한다. 같은 방식으로 C에는 s3, s2', D에는 s4, s3', A에는 s1, s4'을 저장한다. s2', s3', s4'은 각각 s2, s3, s4의 복제본이다. 이렇게 하면 어떤 샤드에서 에러가 발생했을 때 에러가 발생하지 않은 그 샤드의 복제본으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있고, 어떤 샤드에 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리될 수 있게 부하를 분산할 수 있다.

샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다. 따라서 신속하고 정확하게 저렴하게 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청된다. 또한 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있다.

1. 밑줄에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조 방지와 기계적 결함 대응에 유리하다.
- ② 샤딩에서 라우터가 데이터를 조회하여 전달하는 대상은 서버가 아니라 클라이언트이다.
- ③ 설정 서버는 샤드의 분할 정보와 위치 정보뿐 아니라 샤드의 이용 내역인 로그 정보도 저장할 수 있다.
- ④ 샤딩에 복제를 결합하면 복제본을 활용하여 에러를 복구할 수 있을 뿐 아니라 읽기 요청의 부하도 분산할 수 있다.
- ⑤ 샤딩에 복제를 결합하면 기계 간 연결 과정의 시간 지연으로 인한 데이터 일관성 문제를 완전히 해소할 수 있다.

2. ㉢에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 동일한 내용의 데이터를 다수의 기계에 중복 저장하여 저장 용량을 확보함으로써, 기계적 결함이 발생하더라도 정상적인 데이터를 보존하는 데 유리한 전략이다.
- ② 단일 기계의 하드웨어 성능에 의존하지 않고 다수의 저가 기계를 연결하여 저장 용량을 확보함으로써, 클라이언트의 읽기 및 쓰기 요청을 여러 기계가 나누어 처리하는 데 유리한 전략이다.
- ③ 각 샤드의 저장 용량을 균등하게 배분하여 특정 기계에 데이터가 편중되지 않도록 함으로써, 기계 간 통신에서 발생하는 성능 병목 현상을 방지하는 데 유리한 전략이다.
- ④ 단일 기계의 하드웨어 성능에 의존하지 않고 다수의 저가 기계를 연결하여 저장 용량을 확보함으로써, 비용을 절감하면서도 데이터 관리에 필요한 저장 공간을 마련하는 데 유리한 전략이다.
- ⑤ 설정 서버에 각 샤드의 분할 정보를 기록하여 라우터가 데이터의 위치를 신속하게 판별할 수 있도록 함으로써, 저장 공간의 효율적 활용을 도모하는 데 유리한 전략이다.

3. ㉔의 확보가 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법인 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 샤딩은 다수의 저성능 기계를 연결하여 데이터를 분산 저장하는 체계이므로, 하나의 요청에 필요한 데이터가 여러 기계에 흩어져 있으면 기계 간 통신이 수반되어 성능 병목 현상이 발생할 수 있는데, 관련 데이터를 하나의 샤드에 집중시키면 이러한 기계 간 통신의 필요를 줄일 수 있기 때문이다.
- ② 샤딩은 설정 서버에 저장된 로그 정보를 바탕으로 자주 액세스되는 데이터를 판별하므로, 해당 데이터를 하나의 샤드에 우선적으로 배치하면 라우터의 조회 경로가 단축되어 성능 병목 현상을 줄일 수 있기 때문이다.
- ③ 샤딩은 각 샤드의 저장 용량을 균등하게 배분하여 부하를 분산하는 체계이므로, 특정 샤드에 데이터가 편중되지 않도록 관련 데이터를 여러 샤드에 고르게 분배하면 기계별 연산 부하의 불균형을 해소할 수 있기 때문이다.
- ④ 샤딩은 복제를 결합하여 동일한 데이터를 여러 기계에 중복 저장하는 체계이므로, 어느 기계에서든 필요한 데이터에 즉시 접근할 수 있어 기계 간 통신 없이 연산을 완결할 수 있기 때문이다.
- ⑤ 샤딩은 단일 기계의 하드웨어 성능에 의존하지 않고 다수의 기계를 연결하는 체계이므로, 관련 데이터를 하나의 샤드에 모아 두면 해당 기계의 램과 CPU 성능이 향상되어 연산 속도가 빨라지기 때문이다.

4. ㉔의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 분산 파일 관리 체계는 다수의 저성능 기계를 연결하는 구조이므로 연산에 필요한 데이터가 여러 기계에 나뉘어 저장될 수 있는데, 이 경우 각 기계에서 개별적으로 수행되는 연산의 정확도가 단일 기계에서의 통합 연산보다 떨어지기 때문이다.
- ② 분산 파일 관리 체계는 다수의 저성능 기계를 연결하는 구조이므로 연산에 필요한 데이터가 여러 기계에 나뉘어 저장될 수 있는데, 이 경우 흩어진 데이터를 끌어모으기 위한 기계 간 데이터 전송 과정이 추가되어 그로 인한 시간 소요가 누적될 수 있기 때문이다.
- ③ 분산 파일 관리 체계는 설정 서버에 샤드의 위치 정보를 저장하는 구조이므로, 라우터가 다수의 샤드 위치를 판별하기 위해 설정 서버를 반복 조회하는 과정에서 병목이 발생하기 때문이다.
- ④ 분산 파일 관리 체계는 각 기계의 저장 용량을 합산하여 전체 용량을 확보하는 구조이므로, 개별 기계의 저장 용량이 작아 데이터의 읽기와 쓰기 속도 자체가 단일 고성능 기계보다 느리기 때문이다.
- ⑤ 분산 파일 관리 체계는 복제를 통해 동일한 데이터를 여러 기계에 중복 저장하는 구조이므로, 쓰기 작업 시 모든 복제본에 일관되게 적용하는 과정에서 시간 소요가 발생하기 때문이다.

5. 윗글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 복제가 읽기 요청 처리에서는 부하 분산의 이점을 제공하지만 쓰기 작업에서는 원본 데이터만 수정하면 되므로 복제본에 일관되게 적용하는 과정이 불필요함을 밝히고 있다.
- ② ㉔는 복제가 쓰기 작업의 속도를 높이는 데 기여하지만 읽기 요청 처리에서는 복제본 간의 데이터 불일치로 인해 정확성이 저하됨을 밝히고 있다.
- ③ ㉔는 샤딩의 장애 허용성 문제를 복제가 해결하는 원리를 설명한 후, 복제가 성능 병목 현상까지 동시에 해소함을 밝히고 있다.
- ④ ㉔는 복제가 읽기 요청 처리에서는 부하 분산의 이점을 제공하지만 쓰기 작업에서는 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용하는 과정이 필요하여 속도상의 대가가 따름을 밝히고 있다.
- ⑤ ㉔는 복제가 샤딩의 저장소 분산 효과를 강화하는 한편, 부하 분산의 효과를 약화시키는 구조적 한계를 지적하고 있다.

6. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

한 전자상거래 회사는 고객 주문 데이터를 관리하기 위해 샤딩에 복제를 결합한 시스템을 운영하고 있다. 이 회사는 고객 ID를 기준으로 데이터를 분할하여 기계 P, Q, R에 각각 샤드 a, b, c를 저장하였다. 복제에 따라 P에는 a와 c'을, Q에는 b와 a'을, R에는 c와 b'을 저장하였다. 여기서 a', b', c'은 각각 a, b, c의 복제본이다. 어느 날 기계 Q에 하드웨어 결함이 발생하여 Q에 저장된 모든 데이터에 접근할 수 없게 되었다. 한편, 이 회사는 대규모 할인 행사를 진행하면서 특정 고객군의 주문 조회 요청이 급증하는 상황에 직면하였다.

- ① 기계 Q의 결함으로 샤드 b의 원본에 접근할 수 없게 되더라도, 기계 R에 저장된 b'을 통해 샤드 b의 데이터를 복구할 수 있다.
- ② 기계 Q의 결함으로 샤드 a의 복제본 a'에 접근할 수 없게 되더라도, 기계 P에 저장된 샤드 a의 원본을 통해 해당 데이터를 조회할 수 있다.
- ③ 대규모 할인 행사로 샤드 c에 대한 읽기 요청이 급증할 경우, 기계 R뿐 아니라 기계 P에 저장된 c'에서도 읽기 요청을 처리할 수 있다.
- ④ 기계 Q의 결함이 발생한 상황에서 샤드 b에 대한 쓰기 요청이 들어올 경우, 기계 R에 저장된 b'에서 단독으로 쓰기 작업을 수행하면 데이터의 일관성을 유지할 수 있다.
- ⑤ 이 회사가 고객 ID를 기준으로 데이터를 분할한 것은 동일 고객의 주문 데이터가 하나의 샤드에 모이도록 하여 고객별 조회 시 기계 간 통신을 줄이려는 설계로 볼 수 있다.

7. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

한 온라인 학습 플랫폼은 수강생 데이터를 관리하기 위해 샤딩을 도입하였다. 초기에는 수강생의 이름 첫 글자를 기준으로 데이터를 분할하여 기계 X에는 'ㄱ~ㄷ', 기계 Y에는 'ㄹ~ㅂ', 기계 Z에는 'ㅅ~ㅎ'에 해당하는 수강생 데이터를 저장하였다. 그런데 시스템 운영 과정에서 기계 X에 전체 수강생의 60% 이상이 집중되어 기계 X의 연산 부하가 다른 기계에 비해 크게 높아지는 반면, 기계 Y와 Z는 상대적으로 유향 상태에 놓이는 문제가 발생하였다. 또한 '수강 과목별 성적 통계'를 산출하는 연산에서는, 동일 과목을 수강하는 학생들의 데이터가 기계 X, Y, Z에 흩어져 있어 세 기계의 데이터를 모두 끌어모아야 하는 상황이 빈번하게 발생하였다.

- ① 기계 X에 수강생이 집중된 문제는 샤딩의 부하 분산 효과가 정상적으로 작동하고 있음을 보여 주는 사례이다.
- ② '수강 과목별 성적 통계' 산출 시 세 기계의 데이터를 끌어모아야 하는 상황은 데이터의 지역성이 확보되지 않아 성능 병목 현상이 발생하는 사례에 해당한다.
- ③ 이름 첫 글자를 기준으로 데이터를 분할한 것은 동일 과목 수강생의 데이터가 하나의 샤드에 모이도록 설계한 것이다.
- ④ 기계 Y와 Z가 유향 상태에 놓인 것은 두 기계에 저장된 샤드의 복제본이 다른 기계로 이전되었기 때문이다.
- ⑤ 기계 X의 연산 부하가 높아진 것은 라우터가 기계 X에 저장된 샤드의 위치 정보를 설정 서버에서 조회하는 데 시간이 오래 걸렸기 때문이다.

8. 밑글의 내용을 바탕으로 <보기>의 주장을 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

데이터 관리 전문가 갑은 다음과 같이 주장하였다. "분산 파일 관리 체계의 핵심적 가치는 비용 효율성에 있다. 샤딩을 통해 저렴한 기계들을 연결하면 단일 고성능 기계와 동일한 성능을 얻거나 더 낮은 비용으로 확보할 수 있다. 또한 샤딩에 복제를 결합하면 장애 허용성과 데이터 일관성을 동시에 완벽하게 확보할 수 있으므로, 모든 유형의 데이터 관리에 샤딩과 복제의 결합이 최적의 선택이다."

- ① 갑의 주장 중 비용 효율성에 관한 부분은 지문에서 저장소 분산의 비용 절감 효과가 '일반적으로' 나타난다고 서술한 것과 부합하므로 강화된다.
- ② 갑의 주장 중 비용 효율성에 관한 부분은 지문에서 분산 파일 관리 체계가 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다고 서술한 것에 의해 그 타당성이 전면적으로 입증된다.
- ③ 갑의 주장 중 장애 허용성과 데이터 일관성에 관한 부분은 지문에서 복제가 장애 허용성을 확보하면서도 데이터 일관성의 일시적 훼손 문제는 완전히 극복할 수 없다고 서술한 것에 의해 약화된다.
- ④ 갑의 주장 중 모든 유형의 데이터 관리에 최적이라는 부분은 지문에서 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 시스템을 모색해야 한다고 서술한 것과 부합하므로 강화된다.
- ⑤ 갑의 주장은 지문에서 서술된 샤딩의 장점과 복제의 효과를 정확히 반영하고 있으므로 전체적으로 타당하다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 서버라고 한다. 서버는 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 정보를 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려준다. 서버를 구성하는 기계에서 작업을 신속하고 정확하게 처리하기 위해서는 데이터를 안전하게 관리해야 할 뿐 아니라 신속하게 데이터에 접근하여 데이터의 읽기나 쓰기를 실행할 필요가 있다. 이런 필요를 충족시키기 위해 개발된 것이 분산 파일 관리 체계이다. 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모하며, 서버의 부하를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는데 유리한 전략이다. 단일 기계로 구성된 서버에서 데이터를 관리할 경우에는 하드웨어적으로 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 들지만, 분산 파일 관리 체계에서는 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 데이터를 관리함으로써 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다. 그뿐만 아니라 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 분산되어 있으면 고장 나지 않은 기계에 있는 데이터는 안전하고, 해킹을 당하더라도 해커에게 단일 서버에 접근하여 단번에 필요한 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄일 수 있는 장점이 있다.

샤딩(sharding)은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이다. 샤드(shard)란 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트를 의미한다. 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 판별하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달하는 라우터가 필요하다. 라우터가 이런 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 저장하고 관리하는 설정 서버가 별도로 마련되어 있다. 또한 설정 서버에는 나중에 필요한 상황이 되었을 때 사용할 수 있도록 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 한다. 샤딩을 운용하면 저장소 분산과 부하 분산의 유익을 볼 수 있다. 저장소 분산은 샤딩을 통해 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것인데, 이때 일반적으로 비용 절감의 효과를 볼 수 있다. 부하 분산은 샤딩을 통해 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것인데, 이는 신속하게 작업을 수행할 수 있게 해 주는 장점이 있다.

샤딩의 약점 중 하나는 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우에 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황인 ㉠ [성능 병목 현상]이 나타날 수 있다는 점이다. 저성능 기계 간의 통신에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 부하로 인한 지연보다 더 클 수 있다. ㉡ [따라서 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 샤드에 배분되도록 설계하여 데이터의 지역성을 확보하는 것이 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법이다.] 샤딩이 갖는 또 다른 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 ㉢ [장애 허용성]이 낮다는 것이다. 이 문제를 해결하는 방법은 샤딩에 복제를 결합하는 것이다. 복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다. 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때

정상적인 데이터를 다른 기계가 복제본으로 가지고 있어서 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보하는 것이다. 복제에서는 클라이언트의 읽기 요청을 서버가 복제본에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, 데이터의 추가, 수정, 삭제와 같은 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하는 한 가지 예를 들어 보자. 기계 A, B, C, D가 있을 때, 샤딩에 따라 A, B, C, D에 다른 내용의 샤드 s1, s2, s3, s4를 각각 저장하고, 복제에 따라 샤드 s1을 A에 저장할 뿐 아니라 B에도 s1의 복제본 s1'을 저장하여 B에는 내용이 다른 원본 샤드 s2와 복제본 샤드 s1'을 함께 저장한다. 같은 방식으로 C에는 s3, s2', D에는 s4, s3', A에는 s1, s4'을 저장한다. s2', s3', s4'은 각각 s2, s3, s4의 복제본이다. 이렇게 하면 어떤 샤드에서 에러가 발생했을 때 에러가 발생하지 않은 그 샤드의 복제본으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있고, 어떤 샤드에 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리될 수 있게 부하를 분산할 수 있다.

㉣ [샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다.] 따라서 신속하고 정확하게 저렴하게 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청된다. 또한 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있다.

9. 밑줄의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 개념의 역사적 변천 과정을 시간순으로 제시하고 있다.
- ② 대상의 원리를 설명한 뒤 그 약점과 보완 방법을 순차적으로 제시하고 있다.
- ③ 상반된 두 이론을 비교한 뒤 필자의 독창적인 절충안을 도출하고 있다.
- ④ 전문가들의 견해를 인용하여 대상에 대한 다양한 평가를 소개하고 있다.
- ⑤ 구체적인 실험 결과를 근거로 들어 기존 통념의 오류를 반박하고 있다.

10. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 샤딩 고유의 약점에 해당하고, ㉡이 낫다는 것도 샤딩 고유의 약점에 해당한다.
- ② ㉠은 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 때 발생할 수 있는 시간 지연과 관련된다.
- ③ ㉡이 낮은 이유는 샤드마다 같은 데이터가 중복 저장되어 있어 특정 샤드의 에러를 개별적으로 식별하기 어렵기 때문이다.
- ④ ㉠의 발생을 줄이기 위해서는 관련 데이터를 하나의 샤드에 모아 두는 설계가 필요하다.
- ⑤ ㉡을 높이기 위해서는 샤딩에 복제를 결합하여 다른 기계에 동일 내용의 데이터를 저장해 두는 방법이 활용될 수 있다.

11. 밑글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 샤딩의 첫 번째 약점인 성능 병목 현상의 원인을 분석한 서술에서 도출된 해결 방향으로, 약점 진단과 대응 전략을 인과적으로 연결하는 기능을 수행하고 있다.
- ② ㉔는 샤딩의 첫 번째 약점인 성능 병목 현상의 원인을 분석한 서술에서 도출된 해결 방향으로, 샤딩의 두 번째 약점인 장애 허용성 문제까지 동시에 해소하는 방안을 제시하고 있다.
- ③ ㉔는 샤딩의 부하 분산 효과를 구체적으로 상술하는 기능을 수행하며, 부하 분산이 저장소 분산보다 우선적으로 고려되어야 함을 밝히고 있다.
- ④ ㉔는 복제의 원리를 설명하기 위한 전제로서 기능하며, 복제가 데이터의 지역성을 확보하는 방법임을 밝히고 있다.
- ⑤ ㉔는 분산 파일 관리 체계 전체의 한계를 종합적으로 정리하며, 단일 기계 방식으로의 회귀가 필요함을 시사하고 있다.

12. ㉔가 성립하는 이유를 밑글 전체의 정보를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 복제본이 원본과 동일한 기계에 저장되기 때문에, 기계 고장 시 원본과 복제본이 동시에 손상되어 데이터 일관성이 훼손된다.
- ② 쓰기 작업 시 원본과 모든 복제본에 변경 사항을 일관되게 적용해야 하는데, 서로 다른 기계에 위치한 원본과 복제본 간의 데이터 전송에는 시간이 소요되므로 적용이 완료되기 전까지 원본과 복제본의 내용이 불일치하는 구간이 생긴다.
- ③ 라우터가 설정 서버로부터 샤드의 위치 정보를 전달받는 과정에서 지연이 발생하여, 라우터가 잘못된 샤드에 접근함으로써 데이터 일관성이 훼손된다.
- ④ 샤딩에서 데이터를 분할하는 기준이 변경될 때마다 모든 기계의 샤드를 재배포해야 하므로, 재배포가 완료되기 전까지 데이터 일관성이 유지되지 않는다.
- ⑤ 복제를 결합하면 각 기계의 저장 용량이 부족해져서, 일부 복제본이 누락되어 원본과 복제본 간의 내용이 불일치하게 된다.

13. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

한 병원 정보 시스템은 환자 진료 기록을 관리하기 위해 샤딩에 복제를 결합한 시스템을 운영하고 있다. 이 병원은 진료과를 기준으로 데이터를 분할하여 기계 甲에는 내과 데이터(샤드 m), 기계 乙에는 외과 데이터(샤드 n), 기계 丙에는 소아과 데이터(샤드 p)를 저장하였다. 복제에 따라 甲에는 m과 p'을, 乙에는 n과 m'을, 丙에는 p와 n'을 저장하였다. 여기서 m', n', p'은 각각 m, n, p의 복제본이다. 그런데 이 병원에서는 내과와 외과에 동시에 진료 기록이 있는 환자의 통합 진료 이력을 조회하는 요청이 빈번하게 발생하고 있다. 또한 최근 기계 乙에서 소프트웨어 오류가 발생하여 기계 乙에 저장된 모든 데이터에 일시적으로 접근할 수 없는 상황이 발생하였다.

- ① 내과와 외과의 통합 진료 이력을 조회하려면 기계 甲의 샤드 m과 기계 乙의 샤드 n에 각각 접근하여 데이터를 끌어모아야 하므로 성능 병목 현상이 발생할 수 있다.
- ② 기계 乙의 오류로 외과 데이터 원본 샤드 n에 접근할 수 없게 되더라도, 기계 丙에 저장된 n'을 통해 외과 데이터를 조회할 수 있다.
- ③ 기계 乙의 오류로 내과 데이터 복제본 m'에 접근할 수 없게 되더라도, 기계 甲에 저장된 내과 데이터 원본 샤드 m을 통해 내과 데이터를 조회할 수 있다.
- ④ 기계 乙의 오류가 복구된 후 샤드 n에 대한 쓰기 작업이 이루어질 경우, 기계 乙의 n과 기계 丙의 n'에 일관되게 적용되어야 한다.
- ⑤ 내과와 외과의 통합 진료 이력 조회 시 성능 병목 현상을 해소하려면, 내과와 외과 데이터의 복제본을 동일 기계에 저장하여 복제본 간의 통신 지연을 제거해야 한다.

14. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

한 물류 회사는 전국의 배송 데이터를 관리하기 위해 샤딩을 도입하였다. 초기에는 배송 출발 지역을 기준으로 데이터를 분할하여 기계 W에는 서울 출발 배송 데이터, 기계 V에는 경기 출발 배송 데이터, 기계 U에는 그 외 지역 출발 배송 데이터를 저장하였다. 이 회사는 복제를 결합하지 않았다. 운영 과정에서 다음과 같은 문제들이 발생하였다. 첫째, 서울 출발 배송이 전체의 70%를 차지하여 기계 W에 연산 부하가 집중되었다. 둘째, '전국 일일 배송 현황 집계' 연산에서 세 기계의 데이터를 모두 수집해야 했다. 셋째, 기계 V에 하드웨어 고장이 발생하여 경기 출발 배송 데이터가 유실되었다.

- ① 기계 W에 연산 부하가 집중된 것은 샤딩의 부하 분산 효과와 데이터의 분할 기준에 따라 달라질 수 있음을 보여 주며, 이는 분산 파일 관리 체계에서 다수의 기계를 연결하더라도 데이터 배분이 균등하지 않으면 특정 기계에 부하가 편중될 수 있음을 시사한다.
- ② '전국 일일 배송 현황 집계' 시 세 기계의 데이터를 수집해야 하는 것은 이 회사가 복제를 결합하지 않아 동일 데이터가 여러 기계에 분산되지 못하기 때문에 발생한 문제이다.
- ③ 기계 V의 고장으로 경기 출발 배송 데이터가 유실된 것은 배송 출발 지역을 기준으로 데이터를 분할하여 데이터의 지역성이 과도하게 확보된 결과, 특정 기계에 데이터가 집중되어 발생한 문제이다.
- ④ 기계 W의 부하 집중 문제와 '전국 일일 배송 현황 집계'의 성능 병목 현상은 모두 복제를 결합하면 해소할 수 있는데, 복제를 통해 각 기계의 데이터를 다른 기계에도 저장하면 읽기 요청과 쓰기 작업 모두의 부하를 분산할 수 있기 때문이다.
- ⑤ 세 가지 문제를 모두 해결하려면 배송 출발 지역이 아닌 다른 기준으로 데이터를 재분할하여 부하를 균등하게 배분하고, 복제를 결합하여 장애 허용성을 확보하되, '전국 일일 배송 현황 집계'에 필요한 데이터의 지역성까지 동시에 확보해야 한다.

15. 밑글의 내용을 바탕으로, 만약 어떤 샤딩 시스템에서 모든 샤드의 데이터가 완전히 동일하다고 가정할 경우에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 모든 샤드에 동일한 데이터가 저장되어 있으므로 어느 샤드에서든 필요한 데이터에 접근할 수 있어, 데이터의 지역성 확보를 위한 별도의 설계가 불필요해진다.
- ② 모든 샤드에 동일한 데이터가 저장되어 있으므로 특정 샤드에 장애가 발생하더라도 다른 샤드의 데이터로 복구할 수 있어, 장애 허용성을 확보할 수 있다.
- ③ 모든 샤드에 동일한 데이터가 저장되어 있으므로 클라이언트의 읽기 요청을 어느 기계에서든 처리할 수 있어, 읽기 요청에 대한 부하 분산이 가능해진다.
- ④ 모든 샤드에 동일한 데이터가 저장되어 있으므로 쓰기 작업 시 모든 샤드에 일관되게 적용해야 하는 문제가 발생하여, 쓰기 작업의 연산 속도가 느려질 수 있다.
- ⑤ 모든 샤드에 동일한 데이터가 저장되어 있으므로 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐 동일 저장 용량을 확보하는 저장소 분산의 효과를 얻을 수 있다.

16. 밑글의 내용을 바탕으로 <보기>의 주장에 대해 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

데이터 엔지니어 을은 다음과 같이 주장하였다. "샤딩 시스템에서는 설정 서버가 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 관리하므로, 설정 서버가 정상 작동하는 한 라우터는 클라이언트의 모든 요청을 지연 없이 처리할 수 있다. 또한 샤딩에 복제를 결합하면 읽기 요청뿐 아니라 쓰기 작업에서도 부하 분산의 효과를 동일하게 얻을 수 있으므로, 데이터 관리의 신속성을 전면적으로 확보할 수 있다."

- ① 을의 주장 중 설정 서버에 관한 부분은 지문에서 설정 서버가 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 관리한다고 서술한 것과 부합하지만, 설정 서버의 정상 작동만으로 모든 요청을 '지연 없이' 처리할 수 있다는 부분은 성능 병목 현상이 기계 간 통신 지연에 의해서도 발생할 수 있다는 지문의 내용에 의해 약화된다.
- ② 을의 주장 중 설정 서버에 관한 부분은 지문에서 라우터가 설정 서버의 정보를 활용한다고 서술한 것에 의해 전면적으로 입증되며, 쓰기 작업에 관한 부분도 복제가 읽기와 쓰기 모두에서 부하 분산 효과를 제공한다는 지문의 내용에 의해 강화된다.
- ③ 을의 주장은 지문에서 서술된 샤딩과 복제의 장점을 정확히 요약하고 있으므로 전체적으로 타당하다.
- ④ 을의 주장 중 쓰기 작업에 관한 부분만이 지문의 내용에 의해 약화되며, 설정 서버에 관한 부분은 지문의 내용과 완전히 부합한다.
- ⑤ 을의 주장은 지문에서 서술되지 않은 외부 정보를 근거로 삼고 있으므로 지문만으로는 평가할 수 없다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 서버라고 한다. 서버는 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 정보를 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려준다. 서버를 구성하는 기계에서 작업을 신속하고 정확하게 처리하기 위해서는 데이터를 안전하게 관리해야 할 뿐 아니라 신속하게 데이터에 접근하여 데이터의 읽기나 쓰기를 실행할 필요가 있다. 이런 필요를 충족시키기 위해 개발된 것이 분산 파일 관리 체계이다. 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모하며, 서버의 부하를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는데 유리한 전략이다. 단일 기계로 구성된 서버에서 데이터를 관리할 경우에는 하드웨어적으로 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 들지만, 분산 파일 관리 체계에서는 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 데이터를 관리함으로써 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다. 그뿐만 아니라 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 분산되어 있으면 고장 나지 않은 기계에 있는 데이터는 안전하고, 해킹을 당하더라도 해커에게 단일 서버에 접근하여 단번에 필요한 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄일 수 있는 장점이 있다.

샤딩(sharding)은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이다. 샤드(shard)란 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트를 의미한다. 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 판별하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달하는 라우터가 필요하다. 라우터가 이런 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 저장하고 관리하는 설정 서버가 별도로 마련되어 있다. 또한 설정 서버에는 나중에 필요한 상황이 되었을 때 사용할 수 있도록 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 한다. 샤딩을 운용하면 저장소 분산과 ㉠ [부하 분산]의 유익을 볼 수 있다. 저장소 분산은 샤딩을 통해 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것인데, 이때 일반적으로 비용 절감의 효과를 볼 수 있다. 부하 분산은 샤딩을 통해 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것인데, 이는 신속하게 작업을 수행할 수 있게 해 주는 장점이 있다.

샤딩의 약점 중 하나는 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우에 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황인 성능 병목 현상이 나타날 수 있다는 점이다. 저성능 기계 간의 통신에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 부하로 인한 지연보다 더 클 수 있다. 따라서 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 샤드에 배분되도록 설계하여 데이터의 지역성을 확보하는 것이 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법이다. 샤딩이 갖는 또 다른 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮다는 것이다. ㉡ [이 문제를 해결하는 방법은 샤딩에 복제를 결합하는 것이다.] 복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다. 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때 정상적인 데

이터를 다른 기계가 복제본으로 가지고 있어서 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보하는 것이다. 복제에서는 클라이언트의 읽기 요청을 서버가 복제본에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, 데이터의 추가, 수정, 삭제와 같은 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하는 한 가지 예를 들어 보자. 기계 A, B, C, D가 있을 때, 샤딩에 따라 A, B, C, D에 다른 내용의 샤드 s1, s2, s3, s4를 각각 저장하고, 복제에 따라 샤드 s1을 A에 저장할 뿐 아니라 B에도 s1의 복제본 s1'을 저장하여 B에는 내용이 다른 원본 샤드 s2와 복제본 샤드 s1'을 함께 저장한다. 같은 방식으로 C에는 s3, s2', D에는 s4, s3', A에는 s1, s4'을 저장한다. s2', s3', s4'은 각각 s2, s3, s4의 복제본이다. ㉢ [이렇게 하면 어떤 샤드에서 에러가 발생했을 때 에러가 발생하지 않은 그 샤드의 복제본으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있고, 어떤 샤드에 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리될 수 있게 부하를 분산할 수 있다.]

샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다. 따라서 신속하고 정확하게 저렴하게 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청된다. 또한 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있다.

17. 밑줄에서 확인할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 단일 기계로 서버를 구성하면 고성능 하드웨어 확보에 큰 비용이 소요된다.
- ② 분산 파일 관리 체계에서는 해킹 시 해커가 여러 기계를 뚫어야 하므로 피해를 줄일 수 있다.
- ③ 라우터는 설정 서버에 저장된 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 활용하여 데이터를 조회한다.
- ④ 설정 서버에 저장된 로그 정보는 샤드의 이용 내역을 기록한 것으로 향후 활용을 위해 보관된다.
- ⑤ 복제에서 쓰기 작업은 원본에만 적용한 후 복제본에는 별도의 시점에 독립적으로 적용하는 것이 원칙이다.

18. ㉢이 샤딩의 장점이 되는 원리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 각 샤드의 데이터를 동일하게 유지하여 어느 기계에서든 모든 연산을 수행할 수 있게 하기 때문이다.
- ② 하나의 기계가 모든 연산을 처리하는 대신, 쓰기·읽기·연산을 샤드별로 다른 기계가 나누어 처리하여 작업 속도를 높이기 때문이다.
- ③ 저장 용량이 작은 기계를 여러 대 연결하여 고가 기계와 동일한 저장 용량을 확보함으로써 비용을 절감하기 때문이다.
- ④ 라우터가 클라이언트의 요청을 여러 설정 서버에 동시에 전송하여 응답 시간을 단축하기 때문이다.
- ⑤ 복제본을 여러 기계에 분산 배치하여 특정 기계에 읽기 요청이 쇄도하는 것을 방지하기 때문이다.

19. 밑글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 샤딩의 성능 병목 현상을 해결하기 위한 방안으로서, 데이터의 지역성 확보와 동일한 원리에 기반한 해결책을 제시하고 있다.
- ② ㉔는 직전에 서술된 샤딩의 두 번째 약점인 장애 허용성 문제에 대해, 그 약점을 해소할 수 있는 구체적 방법론으로의 전환을 예고하는 기능을 수행하고 있다.
- ③ ㉔는 샤딩과 복제가 데이터를 분산하는 방식에서 근본적으로 동일한 원리를 공유함을 밝히며, 양자의 결합이 필연적임을 논증하고 있다.
- ④ ㉔는 복제의 장점과 단점을 종합적으로 평가한 뒤, 복제의 단점이 장점을 상쇄하므로 결합을 유보해야 한다는 결론을 도출하고 있다.
- ⑤ ㉔는 분산 파일 관리 체계의 개발 목적인 데이터의 안전 관리와 신속한 연산 수행이 샤딩만으로는 달성될 수 없음을 종합적으로 정리하며 글의 결론부를 형성하고 있다.

20. ㉔가 성립하기 위한 전제를 밑글에서 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 복제본이 저장된 기계는 원본이 저장된 기계보다 하드웨어 성능이 우수해야 한다.
- ② 에러가 발생한 샤드의 복제본이 에러가 발생하지 않은 다른 기계에 저장되어 있어야 한다.
- ③ 라우터가 복제본의 위치 정보를 파악하지 않더라도 클라이언트가 직접 복제본에 접근할 수 있어야 한다.
- ④ 원본 샤드와 복제본 샤드가 동일한 기계에 함께 저장되어 있어야 한다.
- ⑤ 모든 기계에 전체 데이터의 복제본이 중복 없이 하나씩만 저장되어 있어야 한다.

21. 밑글에 제시된 샤딩과 복제 결합의 예시를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기계 A에 저장된 데이터는 원본 샤드 s1과 복제본 샤드 s4'이다.
- ② 기계 C에서 원본 샤드 s3에 에러가 발생하면, 기계 D에 저장된 s3'으로부터 정상 데이터를 넘겨받을 수 있다.
- ③ 기계 D에 고장이 발생하여 접근이 불가능해지면, 샤드 s4의 데이터는 기계 B에 저장된 복제본을 통해 조회할 수 있다.
- ④ 기계 B에 저장된 원본 샤드 s2에 대한 읽기 요청이 쇄도하면, 기계 C에 저장된 s2'에서도 읽기 요청을 처리할 수 있다.
- ⑤ 기계 A와 기계 B에 동시에 고장이 발생하면, 샤드 s1의 원본과 복제본 모두에 접근할 수 없게 되어 s1의 데이터를 조회할 수 없다.

22. 밑글의 내용을 바탕으로, 만약 분산 파일 관리 체계에서 복제만 사용하고 샤딩은 사용하지 않는 시스템을 구성한다고 가정할 때, 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 모든 기계에 동일한 내용의 데이터가 저장되므로, 특정 기계에 결함이 발생하더라도 다른 기계의 데이터를 통해 복구가 가능하여 장애 허용성을 확보할 수 있다.
- ② 클라이언트의 읽기 요청을 여러 기계에서 분산하여 처리할 수 있으므로, 읽기 요청에 대한 부하 분산의 효과를 얻을 수 있다.
- ③ 데이터의 추가, 수정, 삭제와 같은 쓰기 작업 시 모든 기계에 일관되게 적용해야 하므로, 쓰기 작업의 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다.
- ④ 각 기계에 전체 데이터가 저장되어야 하므로, 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 대 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 방식의 비용 절감 효과를 기대하기 어렵다.
- ⑤ 하나의 요청에 필요한 데이터가 여러 기계에 흩어져 있어 이를 끌어모아 처리해야 하므로, 기계 간 통신 지연으로 인한 성능 병목 현상이 샤딩보다 심화된다.

23. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

한 금융 회사는 고객 거래 내역을 관리하기 위해 단일 고성능 기계로 서버를 운용해 왔다. 그런데 고객 수가 급증하면서 다음과 같은 문제가 발생하였다. 첫째, 기존 기계의 저장 용량이 부족하여 더 큰 용량의 기계로 교체해야 하는데, 교체 비용이 현재 기계 구입 비용의 3배에 달하였다. 둘째, 단일 기계에 모든 데이터가 집중되어 있어 해킹 시 전체 고객의 거래 내역이 한꺼번에 유출될 위험이 높았다. 셋째, 단일 기계에 고장이 발생할 경우 모든 서비스가 중단되고 데이터 유실의 위험이 있었다. 이에 이 회사는 샤딩에 복제를 결합한 분산 파일 관리 체계로의 전환을 검토하고 있다.

- ① 첫째 문제는 샤딩의 부하 분산을 통해 해결할 수 있으며, 둘째 문제는 복제를 통해 해결할 수 있다.
- ② 첫째 문제는 샤딩의 저장소 분산을 통해 해결할 수 있으나, 셋째 문제는 샤딩만으로도 복제 없이 해결할 수 있다.
- ③ 둘째 문제는 데이터를 여러 기계에 분산하여 해커가 단일 서버에 접근해 전체 데이터를 탈취하기 어렵게 함으로써 완화할 수 있고, 셋째 문제는 복제를 결합하여 다른 기계의 복제본으로 데이터를 복구할 수 있게 함으로써 완화할 수 있다.
- ④ 셋째 문제는 분산 파일 관리 체계로 전환하면 완전히 해결되며, 어떤 기계에 고장이 발생하더라도 서비스 중단이 전혀 발생하지 않는다.
- ⑤ 세 가지 문제는 모두 샤딩만으로 해결할 수 있으므로, 복제를 별도로 결합할 필요가 없다.

24. 뒷글의 내용에 비추어, 분산 파일 관리 체계가 단일 기계 방식에 비해 보안상 유리한 이유와 그 한계를 모두 적절하게 서술한 것은?

- ① 분산 파일 관리 체계는 데이터가 여러 기계에 나뉘어 있어 해커가 단번에 전체 데이터를 탈취하기 어려우나, 복제를 결합할 경우 동일 데이터가 복수의 기계에 존재하게 되어 해커의 접근 경로가 늘어날 수 있다.
- ② 분산 파일 관리 체계는 단일 기계보다 해킹에 완전히 면역되어 있으므로 별도의 보안 대책이 필요하지 않다.
- ③ 분산 파일 관리 체계는 데이터를 분산 저장하여 해킹 피해를 줄이지만, 설정 서버가 해킹당할 경우 모든 샤드의 위치 정보가 노출될 수 있다는 한계가 있다.
- ④ 분산 파일 관리 체계는 해커가 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄이지만, 이는 해킹을 원천적으로 차단하는 것이 아니라 탈취의 난이도를 높여 피해 규모를 축소하는 것이다.
- ⑤ 분산 파일 관리 체계는 복제를 통해 데이터를 암호화하여 저장하므로 해커가 데이터를 탈취하더라도 내용을 해독할 수 없다.

정답 및 해설

1. 정답: ㉔

정답 해설: 4문단에서 샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다고 하였다. 따라서 데이터 일관성 문제를 '완전히 해소할 수 있다'는 ㉔는 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답:

㉑ 1문단에서 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고 기계적 결합에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모한다고 하였다.

㉒ 2문단에서 라우터는 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달한다고 하였다.

㉓ 2문단에서 설정 서버에는 샤드의 분할 정보와 위치 정보가 저장되고, 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 한다고 하였다.

㉕ 3문단에서 샤딩에 복제를 결합하면 에러가 발생하지 않은 복제본으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있고, 읽기 요청이 쇄도하면 복제본에서 처리될 수 있게 부하를 분산할 수 있다고 하였다.

2. 정답: ㉑

정답 해설: 2문단에서 저장소 분산은 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것이며, 일반적으로 비용 절감의 효과를 볼 수 있다고 하였다. 이를 1문단에서 서술된 분산 파일 관리 체계의 목적, 즉 단일 기계로 구성된 서버에서 고성능 기계를 확보하는 데 큰 비용이 드는 문제를 다수의 저렴한 저성능 기계의 연결로 해결한다는 내용과 결합하면, ㉑은 단일 기계의 하드웨어 성능에 의존하지 않고 다수의 저가 기계를 연결하여 저장 용량을 확보함으로써 비용 절감에 유리한 전략임을 추론할 수 있다.

오답:

㉒ 동일한 내용의 데이터를 다수의 기계에 중복 저장하는 것은 복제의 방법이지 저장소 분산이 아니다. 저장소 분산은 서로 다른 데이터를 나누어 저장하는 것이다.

㉓ 전반부는 ㉑와 동일하게 저장소 분산의 구조를 서술하고 있으나, 후반부의 "읽기 및 쓰기 요청을 여러 기계가 나누어 처리하는 것"은 부하 분산의 기능에 해당한다. 저장소 분산은 저장 용량의 확보에 관한 것이지만 연산 작업의 분산 처리에 관한 것이 아니다.

㉔ 각 샤드의 저장 용량을 균등하게 배분하는 것은 저장소 분산의 정의가 아니며, 성능 병목 현상의 방지는 데이터의 지역성 확보와 관련된 내용이다.

㉕ 설정 서버에 분할 정보를 기록하는 것은 라우터의 역할 수행을 위한 체계이지 저장소 분산 자체의 정의나 기능이 아니다.

3. 정답: ㉑

정답 해설: 1문단에서 분산 파일 관리 체계는 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 데이터를 관리하는 구조임을 서술하고 있고, 3문단에서 연산에 필요한 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 성능 병목 현상이 나타날 수 있다고 하였다. 이 두 정보를 결합하면, 샤딩이 다수의 저성능 기계에 데이터를 분산 저장하는 체계이기 때문에 하나의 요청에 필요한 데이터가 여러 기계에 흩어질 경우 기계 간 통신이 수반되어 병목이 발생할 수 있으며, 관련 데이터를 하나의 샤드에 집중시키면 기계 간 통신의 필요를 줄여 이 문제를 완화할 수 있음을 추론할 수 있다.

오답:

㉒ 로그 정보는 샤드의 이용 내역을 기록하는 설정 서버의 부가적 기능이며, 자주 액세스되는 데이터를 편별하여 배치하는 것이 데이터의 지역성 확보의 핵심은 아니다. 또한 라우터의 조회 경로 단축은 성능 병목 현상의 원인인 기계 간 통신 지연과 직접적 관련이 없다.

㉓ 데이터의 지역성은 관련 데이터를 하나의 샤드에 모으는 것이지만, 여러 샤드에 고르게 분배하는 것이 아니다. 또한 저장 용량의 균등 배분은 부하 균형과 관련된 것이지만 데이터의 지역성의 정의와 다르다.

㉔ 동일 데이터를 여러 기계에 중복 저장하는 것은 복제의 방법이지 샤딩의 구조가 아니다. 샤딩은 서로 다른 데이터를 나누어 저장하는 체계이므로 전체 자체가 틀렸다.

㉕ 관련 데이터를 하나의 샤드에 모아 두는 것이 해당 기계의 램과 CPU 성능을

향상시킨다는 인과관계는 지문에 근거가 없다. 데이터의 지역성은 기계 간 통신을 줄이는 것이지 하드웨어 성능을 변화시키는 것이 아니다.

4. 정답: ㉑

정답 해설: 1문단에서 분산 파일 관리 체계는 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 데이터를 관리하는 구조라고 하였고, 3문단에서 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 성능 병목 현상이 나타날 수 있다고 하였다. 이 두 정보를 결합하면, 다수의 저성능 기계에 데이터가 나뉘어 저장되는 구조적 특성상 하나의 연산에 필요한 데이터가 여러 기계에 흩어질 수 있고, 이를 끌어모으기 위한 기계 간 데이터 전송 과정이 추가됨으로써 시간 소요가 누적되어, 단일 기계에서 통합적으로 연산을 수행할 때의 부하 지연보다 더 큰 지연이 발생할 수 있음을 추론할 수 있다.

오답:

㉒ 전반부는 ㉑와 동일하게 분산 구조의 특성을 서술하고 있으나, 후반부의 "연산의 정확도가 떨어진다"는 내용은 지문에 근거가 없다. ㉒는 시간 지연에 관한 것이지만 정확도에 관한 것이 아니다.

㉓ 라우터의 설정 서버 반복 조회가 병목의 원인이라는 인과관계는 지문에 서술되어 있지 않다. ㉓는 저성능 기계 간 통신 지연과 단일 기계의 부하 지연을 비교하는 것이지만, 라우터의 조회 과정을 문제 삼는 것이 아니다.

㉔ 개별 기계의 저장 용량이 작은 것과 데이터의 읽기·쓰기 속도가 느린 것 사이의 인과관계는 지문에 근거가 없다. ㉔의 핵심은 기계 간 통신의 발생 여부이지 개별 기계의 처리 속도가 아니다.

㉕ 복제본에 일관되게 적용하는 과정의 시간 소요는 3문단에서 ㉑가 다루는 복제의 쓰기 작업 문제이지, ㉕가 서술하는 저성능 기계 간 통신 지연의 원인이 아니다.

5. 정답: ㉑

정답 해설: ㉑는 복제의 읽기·쓰기 처리 방식의 비대칭적 특성을 서술하고 있다. 읽기 요청은 복제본에서 분산 처리가 가능하여 부하 분산의 이점이 있는 반면, 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하므로 그 과정이 수반되어 연산 속도가 느려질 수 있다. 이는 복제가 장애 허용성 확보라는 이점을 제공하면서도 쓰기 작업에서는 속도상의 대가를 수반함을 밝히는 서술로, 3문단에서 샤딩의 장애 허용성 문제를 해결하기 위해 복제를 결합하는 맥락에서 복제의 이점과 한계를 동시에 제시하는 기능을 수행한다.

오답:

㉒ ㉑는 쓰기 작업이 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 된다고 명시하고 있으므로, 복제본에 일관되게 적용하는 과정이 불필요하다는 분석은 ㉑의 내용과 정면으로 배치된다.

㉓ ㉑는 복제가 쓰기 작업의 속도를 높인다고 서술하지 않으며, 오히려 쓰기 작업에서 연산 속도가 느려지는 문제를 지적하고 있다.

㉔ ㉑는 복제의 읽기·쓰기 처리 방식의 차이를 서술하는 것이지만, 장애 허용성의 해결 원리를 설명하는 부분은 ㉑ 이전의 서술에 해당한다. 또한 복제가 성능 병목 현상까지 해소한다는 내용은 지문에 없다.

㉕ ㉑는 복제가 저장소 분산 효과를 강화한다는 내용을 담고 있지 않으며, 부하 분산의 효과를 약화시킨다는 분석도 적절하지 않다. ㉕에서 읽기 요청의 분산 처리가 가능하다고 하였으므로 부하 분산 효과가 약화되는 것이 아니다.

6. 정답: ㉑

정답 해설: 3문단에서 복제의 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 한다고 하였다. 기계 Q에 결함이 발생하여 원본 샤드 b에 접근할 수 없는 상태에서 기계 R의 b'에서 단독으로 쓰기 작업을 수행하는 것은 원본과 복제본에 일관되게 적용해야 한다는 원칙에 어긋나므로 데이터의 일관성을 유지할 수 없다.

오답:

㉒ 기계 R에 저장된 b'은 샤드 b의 복제본이므로, Q의 결함 시 b'을 통해 데이터를 복구할 수 있다.

㉓ 기계 P에 샤드 a의 원본이 저장되어 있으므로, Q에 저장된 a'에 접근할 수 없더라도 P의 원본으로 데이터를 조회할 수 있다.

㉔ 샤드 c의 원본은 기계 R에, 복제본 c'은 기계 P에 저장되어 있으므로, 읽기 요청이 급증하면 두 기계에서 분산 처리가 가능하다.

㉕ 고객 ID를 기준으로 분할하면 동일 고객의 주문 데이터가 하나의 샤드에 모이

게 되므로, 고객별 조회 시 기계 간 통신을 줄이는 효과가 있다. 이는 데이터의 지역성을 확보하려는 설계에 해당한다.

7. 정답: ②

정답 해설: 3문단에서 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 성능 병목 현상이 나타날 수 있다고 하였고, 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들을 가능하면 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 지역성을 확보하는 것이 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법이라고 하였다. <보기>에서 동일 과목 수강생의 데이터가 기계 X, Y, Z에 흩어져 있어 과목별 성적 통계 산출 시 세 기계의 데이터를 모두 끌어모아야 하는 상황은 데이터의 지역성이 확보되지 않아 성능 병목 현상이 발생하는 전형적인 사례이다.

오답:

- ① 기계 X에 수강생의 60% 이상이 집중되어 특정 기계의 부하가 크게 높아진 것은 부하 분산이 정상적으로 작동하지 않고 있음을 보여주는 사례이다.
- ③ 이름 첫 글자를 기준으로 분할한 것은 수강생의 이름에 따른 분할이므로, 동일 과목 수강생의 데이터가 하나의 샤드에 모이도록 설계한 것이 아니다.
- ④ 기계 Y와 Z가 유휴 상태에 놓인 것은 이름 첫 글자 기준의 분할로 인해 데이터가 기계 X에 편중되었기 때문이지, 복제본이 이전되었기 때문이 아니다. <보기>에서는 복제를 결합했다는 서술이 없다.
- ⑤ 기계 X의 연산 부하가 높아진 것은 수강생 데이터의 편중 때문이지, 라우터의 설정 서버 조회 시간 때문이 아니다.

8. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 같은 샤딩에 복제를 결합하면 장애 허용성과 데이터 일관성을 동시에 완벽하게 확보할 수 있다고 주장하였다. 그러나 3문단에서 복제를 통해 장애 허용성을 확보할 수 있다고 하면서도, 4문단에서 샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다고 하였다. 따라서 장애 허용성은 확보할 수 있으나 데이터 일관성까지 완벽하게 확보할 수 있다는 갑의 주장은 지문의 내용에 의해 약화된다.

오답:

- ① 갑은 샤딩을 통해 '언제나 더 낮은 비용으로' 동일 성능을 확보할 수 있다고 주장하였으나, 2문단에서 저장소 분산의 비용 절감 효과가 '일반적으로' 나타난다고 한 것은 '언제나'와 동일하지 않으므로 갑의 주장이 강화된다고 보기 어렵다. 오히려 예외 가능성을 시사한다.
- ② 지문에서 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다고 한 것은 갑의 주장과 방향이 유사하지만, '언제나 더 낮은 비용으로'라는 갑의 단정적 주장이 전면적으로 입증된다고 보기는 어렵다.
- ④ 지문에서 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 시스템을 모색해야 한다고 한 것은 모든 유형에 최적이라는 갑의 주장을 약화시키는 근거이지 강화하는 근거가 아니다.
- ⑤ 갑의 주장 중 '언제나 더 낮은 비용', '완벽하게 확보', '모든 유형에 최적'이라는 부분은 지문의 내용과 부합하지 않으므로 전체적으로 타당하다고 볼 수 없다.

9. 정답: ②

정답 해설: 이 글은 분산 파일 관리 체계의 필요성과 장점을 설명한 후(1문단), 샤딩의 구현 방법과 장점을 제시하고(2문단), 샤딩의 약점과 그 보완 방법인 복제 결합을 순차적으로 서술하며(3문단), 마지막으로 복제를 결합하더라도 남는 한계와 향후 과제를 제시하고 있다(4문단). 이는 대상의 원리를 설명한 뒤 그 약점과 보완 방법을 순차적으로 제시하는 서술 방식에 해당한다.

오답:

- ① 이 글은 특정 개념의 역사적 변천 과정을 시간순으로 제시하고 있지 않다.
- ③ 이 글에서 상반된 두 이론을 비교하거나 필자의 절충안을 도출하는 부분은 없다.
- ④ 이 글에서 전문가들의 견해를 인용하는 부분은 없다.
- ⑤ 이 글에서 구체적인 실험 결과를 근거로 기존 통념의 오류를 반박하는 부분은 없다.

10. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 ㉠이 낮은 이유는 "샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불분명적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지

않기" 때문이라고 하였다. 즉, 샤딩에서는 각 샤드에 서로 다른 데이터가 분할 저장되므로, 특정 샤드에 에러가 발생하면 해당 데이터를 다른 곳에서 가져와 복구하기 어렵다는 것이 ㉠이 낮은 이유이다. ㉡은 '같은 데이터가 중복 저장되어 있어'라고 서술하였는데 이는 샤딩이 아닌 복제의 특성에 해당하며, 에러를 '개별적으로 식별하기 어렵기 때문'이라는 이유도 지문에 근거가 없다.

오답:

- ① 3문단에서 ㉡은 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 때 발생하는 성능 병목 현상이고, ㉠이 낮다는 것은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있어 복구가 용이하지 않다는 것으로, 둘 다 샤딩 고유의 약점에 해당한다.
- ② 3문단에서 ㉡은 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우에 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황이라고 하였다.
- ④ 3문단에서 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들을 가능하면 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 지역성을 확보하는 것이 성능을 높이는 핵심 방법이라고 하였다.
- ⑤ 3문단에서 복제는 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하여 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보하는 것이라고 하였다.

11. 정답: ①

정답 해설: ㉡의 직전 서술에서 샤딩의 약점으로 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 때 발생하는 성능 병목 현상을 진단하고, 저성능 기계 간 통신 지연이 단일 기계의 부하 지연보다 더 클 수 있다는 원인을 분석하였다. ㉡은 '따라서'로 시작하여 이 원인 분석으로부터 도출된 해결 방향, 즉 관련 데이터를 하나의 샤드에 모아 데이터의 지역성을 확보하는 것이 핵심 방법임을 제시한다. 이렇게 ㉡은 약점의 진단(원인)과 대응 전략(결과)을 인과적으로 연결하는 기능을 수행한다.

오답:

- ② ㉡은 성능 병목 현상에 대한 대응 전략을 제시하는 것이지만, 장애 허용성 문제까지 동시에 해소하는 방안을 제시하는 것이 아니다. 장애 허용성 문제의 해결은 ㉡ 이후에 별도로 서술된 복제의 결합에 의해 이루어진다.
- ③ ㉡은 부하 분산의 상술이 아니라 성능 병목 현상의 해결 방향을 제시하는 서술이며, 부하 분산과 저장소 분산의 우선순위를 비교하는 내용은 지문에 없다.
- ④ ㉡은 복제의 원리를 설명하기 위한 전제가 아니며, 데이터의 지역성 확보는 샤딩의 설계 원리이지 복제의 방법이 아니다.
- ⑤ ㉡은 분산 파일 관리 체계 전체의 한계를 정리하거나 단일 기계 방식에서의 회귀를 시사하는 내용이 아니다.

12. 정답: ②

정답 해설: ㉡은 샤딩에 복제를 결합해도 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수 없다는 내용이다. 3문단에서 복제의 쓰기 작업은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 한다고 하였는데, 원본과 복제본은 서로 다른 기계에 위치하므로 기계 간 데이터 전송에 시간이 소요된다. 따라서 쓰기 작업이 원본에 먼저 적용되고 복제본에는 아직 적용이 완료되지 않은 시간 구간 동안 원본과 복제본의 내용이 일시적으로 불일치하게 되어, 데이터 일관성이 깨지는 구간이 발생한다. 이는 3문단의 복제 메커니즘에 관한 서술과 4문단의 ㉢을 교차적으로 결합해야 도출되는 추론이다.

오답:

- ① 3문단의 샤딩과 복제의 결합 예시에서 복제본은 원본과 다른 기계에 저장된다고 하였으므로, 복제본이 원본과 동일한 기계에 저장된다는 전제는 지문과 부합하지 않는다.
- ③ 라우터가 잘못된 샤드에 접근하는 상황은 ㉢에서 언급하는 데이터 일관성 문제의 원인이 아니다. ㉢은 기계 간 연결 과정의 시간 지연을 원인으로 명시하고 있다.
- ④ 샤딩의 분할 기준 변경에 따른 재배치 문제는 지문에서 서술되지 않은 내용이다.
- ⑤ 복제 결합으로 인해 저장 용량이 부족해진다고거나 복제본이 누락된다는 내용은 지문에 근거가 없다.

13. 정답: ⑤

정답 해설: 3문단에서 성능 병목 현상은 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 때 그것을 끌어모아 처리하는 과정에서 발생한다고 하였고, 이를 해결하기 위해서는 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들을 가능하면 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 지역성을 확보해야 한다고 하였다. 내과와 외과의 통합 진료 이력 조회 시 성능 병목 현상을 해소하려면 내과와 외과 데이터의 원본

자체를 동일 샤드에 배분하는 설계가 필요한 것이지, 복제본을 동일 기계에 저장하는 것은 데이터의 지역성 확보 방법이 아니라 장애 허용성이나 읽기 부하 분산과 관련된 방법이다.

오답:

- ① 내과 데이터(기계 甲)와 외과 데이터(기계 乙)가 서로 다른 기계에 분산되어 있으므로, 통합 진료 이력 조회 시 두 기계의 데이터를 끌어모아야 하여 성능 병목 현상이 발생할 수 있다.
- ② 기계 乙의 오류로 샤드 n 원본에 접근할 수 없더라도, 기계 丙에 저장된 복제본 n'을 통해 외과 데이터를 조회할 수 있다.
- ③ 기계 乙의 오류로 m'에 접근할 수 없더라도, 기계 甲에 원본 샤드 m이 저장되어 있으므로 내과 데이터 조회에는 지장이 없다.
- ④ 3문단에서 복제의 쓰기 작업은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 한다고 하였으므로, 기계 乙의 n과 기계 丙의 n'에 일관되게 적용되어야 한다.

14. 정답: ①

정답 해설: 2문단에서 부하 분산은 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것이라고 하였다. <보기>에서 서울 출발 배송이 70%를 차지하여 기계 W에 부하가 집중된 것은 분할 기준의 선택에 따라 데이터가 편중되었기 때문이며, 이는 다수의 기계를 연결하더라도 배분이 균등하지 않으면 부하 분산 효과가 제대로 발휘되지 않을 수 있음을 시사한다.

오답:

- ② 세 기계의 데이터를 수집해야 하는 것은 관련 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있어 발생하는 성능 병목 현상이며, 복제 결합 여부와는 무관하다. 복제를 결합하더라도 원본 데이터의 분할 구조 자체는 변하지 않는다.
- ③ 데이터 유실은 복제를 결합하지 않아 복제본이 없었기 때문이지, 데이터의 지역성이 과도하게 확보된 결과가 아니다. 데이터의 지역성은 성능 병목 현상을 줄이는 개념이며 데이터 유실 위험과는 다른 범주이다.
- ④ 복제를 결합하면 읽기 요청의 부하를 분산할 수 있으나, 쓰기 작업은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하므로 쓰기 부하까지 분산된다는 서술은 지문과 부합하지 않는다. 또한 성능 병목 현상은 복제가 아니라 데이터의 지역성 확보로 해소해야 하는 문제이다.
- ⑤ 부하 균등 배분과 장애 허용성 확보는 적절하나, '전국 일일 배송 현황 집계'는 전국 데이터를 필요로 하므로 어떤 기준으로 분할하더라도 데이터의 지역성을 동시에 확보할 수 있다는 서술은 적절하지 않다.

15. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에서 저장소 분산은 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것이라고 하였다. 저장소 분산은 각 기계에 서로 다른 데이터를 나누어 저장하여 개별 기계의 저장 용량 부담을 줄이는 것이 핵심이다. 그런데 모든 샤드에 완전히 동일한 데이터가 저장된다면 각 기계에 전체 데이터가 중복 저장되므로, 개별 기계의 저장 용량이 전체 데이터 용량 이상이어야 한다. 이는 저장 용량이 작은 저가 기계를 합쳐 전체 저장 용량을 확보한다는 저장소 분산의 원리에 부합하지 않는다.

오답:

- ① 모든 샤드에 동일한 데이터가 있으면 어느 기계에서든 모든 데이터에 접근할 수 있으므로, 하나의 요청에 필요한 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있어 끌어모아야 하는 상황이 발생하지 않는다.
- ② 특정 샤드에 에러가 발생하더라도 다른 샤드에 동일한 데이터가 존재하므로 정상적인 데이터로 에러를 복구할 수 있어 장애 허용성을 확보할 수 있다. 이는 복제의 원리와 유사하다.
- ③ 모든 샤드에 동일한 데이터가 있으므로 클라이언트의 읽기 요청을 어느 기계에서든 처리할 수 있어 읽기 부하 분산이 가능하다.
- ④ 3문단에서 복제의 쓰기 작업은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하므로 연산 속도가 느려질 수 있다고 하였다. 모든 샤드에 동일한 데이터가 있는 경우에도 쓰기 작업 시 모든 샤드에 동일하게 반영해야 하므로 같은 문제가 발생할 수 있다.

16. 정답: ①

정답 해설: 올은 설정 서버가 정상 작동하는 한 라우터가 모든 요청을 '지연 없이' 처리할 수 있다고 주장하였다. 2문단에서 설정 서버가 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 관리하고 라우터가 이를 활용한다는 서술은 올의 주장 중 설정 서버의 역할에 관한 부분과 부합한다. 그러나 3문단에서 연산에 활용해야 할 데이터가

여러 샤드에 흩어져 있을 경우 성능 병목 현상이 나타날 수 있고, 저성능 기계 간 통신에서 발생하는 지연이 더 클 수 있다고 하였으므로, 설정 서버가 정상 작동하더라도 기계 간 통신 지연으로 인해 지연이 발생할 수 있다. 따라서 '지연 없이'라는 올의 단정적 주장은 약화된다. 또한 올의 쓰기 작업에 관한 주장은 3문단에서 복제의 쓰기 작업이 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하여 연산 속도가 느려진다고 서술한 것에 의해서도 약화된다.

오답:

- ② 지문에서 복제의 쓰기 작업은 연산 속도가 느려지는 문제를 수반한다고 하였으므로, 쓰기 작업에서도 부하 분산 효과를 동일하게 얻을 수 있다는 올의 주장은 강화되지 않는다.
- ③ 올의 주장에는 '지연 없이', '쓰기에서도 동일한 부하 분산 효과' 등 지문과 부합하지 않는 내용이 포함되어 있으므로 전체적으로 타당하다고 볼 수 없다.
- ④ 설정 서버에 관한 부분도 '지연 없이'라는 단정이 지문의 성능 병목 현상 서술과 부합하지 않으므로, 지문의 내용과 완전히 부합한다고 볼 수 없다.
- ⑤ 올의 주장은 설정 서버, 라우터, 복제의 읽기·쓰기 처리 등 지문에서 서술된 내용을 근거로 삼고 있으므로 지문만으로 평가할 수 없다는 진술은 적절하지 않다.

17. 정답: ⑤

정답 해설: 3문단에서 복제의 쓰기 작업은 "원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야" 한다고 하였다. 이는 원본에만 먼저 적용한 후 복제본에 별도의 시점에 독립적으로 적용하는 방식이 아니라, 원본과 복제본 모두에 일관되게 적용해야 함을 의미한다. 따라서 ⑤는 지문의 내용과 부합하지 않는다.

오답:

- ① 1문단에서 단일 기계로 서버를 구성하면 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 든다고 하였다.
- ② 1문단에서 해킹을 당하더라도 해커가 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움으로 피해를 줄일 수 있다고 하였다.
- ③ 2문단에서 라우터가 역할을 수행할 수 있도록 설정 서버가 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 관리한다고 하였다.
- ④ 2문단에서 설정 서버에 샤드의 이용 내역인 로그 정보가 나중에 필요한 상황에 사용할 수 있도록 저장된다고 하였다.

18. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 부하 분산은 샤딩을 통해 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것이며, 이는 신속하게 작업을 수행할 수 있게 해 준다고 하였다. 하나의 기계가 모든 연산을 담당하면 부하가 집중되지만, 샤드별로 다른 기계가 나누어 처리하면 각 기계의 부담이 줄어 작업 속도가 높아진다.

오답:

- ① 각 샤드의 데이터를 동일하게 유지하는 것은 복제의 특성이며 부하 분산의 원리와 다르다.
- ③ 이는 저장소 분산에 대한 설명이다.
- ④ 라우터가 여러 설정 서버에 동시에 전송한다는 내용은 지문에 없다.
- ⑤ 복제본을 통한 읽기 부하 분산은 복제 결합 시의 효과이지 샤딩 자체의 부하 분산 원리가 아니다.

19. 정답: ②

정답 해설: ②의 직전 서술은 "샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮다"는 샤딩의 두 번째 약점을 진단하는 내용이다. ③는 "이 문제를 해결하는 방법"이라는 표현으로 이 장애 허용성 문제를 직접 지시하며, 샤딩에 복제를 결합하는 방법을 제시한다. 이후 복제의 원리, 쓰기 작업의 제약, 구체적인 결합 예시가 순차적으로 전개된다. 따라서 ③는 약점 진단에서 해결 방법론으로의 논리적 전환을 예고하는 기능을 수행한다.

오답:

- ① ②가 해결하고자 하는 문제는 장애 허용성이지만 성능 병목 현상이 아니다. 성능 병목 현상에 대한 대응은 데이터의 지역성 확보로, ② 이전에 별도로 서술되었다.
- ③ 3문단에서 샤딩은 기계마다 서로 다른 데이터를 분할 저장하고 복제는 같은 데이터를 저장한다고 하였으므로, 양자의 분산 원리가 동일하다는 분석은 지문과

부합하지 않는다.

- ④ ㉔는 복제의 장단점을 종합 평가하거나 결합 유보를 결론짓는 서술이 아니다.
 ⑤ ㉔는 3문단 중반에 위치하여 이후 복제의 상세 설명이 이어지므로 글의 결론 부가 아니다.

20. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 두 가지 효과를 서술한다. 첫째, 에러가 발생한 샤드의 복제본으로부터 정상 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있다. 둘째, 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계의 복제본에서 처리할 수 있다. 이 두 가지가 성립하려면, 특정 샤드의 복제본이 그 샤드의 원본과는 다른 기계에 저장되어 있어야 한다. 원본 기계에 에러나 고장이 발생하더라도 복제본이 정상 작동하는 별도 기계에 있어야 에러 복구와 부하 분산이 가능하기 때문이다. 3문단의 결합 예시에서도 각 복제본은 원본과 다른 기계에 배치되어 있다.

오답:

- ① 복제본 기계의 하드웨어 성능이 원본 기계보다 우수해야 한다는 조건은 지문에 없으며 ㉔의 성립과 무관하다.
 ② 2문단에서 라우터가 샤드의 위치를 판별하여 데이터를 조회한다고 하였으므로, 클라이언트가 라우터 없이 직접 접근하는 구조는 지문에 부합하지 않는다.
 ④ ㉔의 에러 복구 및 부하 분산이 성립하려면 복제본은 원본과 다른 기계에 있어야 한다.
 ⑤ 모든 기계에 전체 데이터의 복제본이 하나씩만 저장되어야 한다는 것은 ㉔의 필수 전제가 아니다.

21. 정답: ㉔

정답 해설: 3문단의 예시에서 각 기계의 저장 내용은 다음과 같다. A: s1, s4'. B: s2, s1'. C: s3, s2'. D: s4, s3'. 여기서 s4의 복제본 s4'은 기계 A에 저장되어 있다. 기계 B에는 원본 s2와 복제본 s1'이 저장되어 있을 뿐, s4의 복제본은 저장되어 있지 않다. 따라서 기계 D에 고장이 발생하여 접근이 불가능해질 경우, s4의 데이터는 기계 A에 저장된 s4'을 통해 조회해야 하며, 기계 B에 저장된 복제본을 통해 조회할 수 있다는 ㉔의 진술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 3문단의 예시에서 A에는 s1, s4'이 저장된다고 하였으므로 적절하다.
 ② C의 원본 s3에 에러가 발생하면 D에 저장된 s3'으로부터 정상 데이터를 넘겨받을 수 있다.
 ④ B의 원본 s2에 읽기 요청이 쇄도하면 C에 저장된 s2'에서도 처리할 수 있다.
 ⑤ s1의 원본은 A에, 복제본 s1'은 B에 저장되어 있으므로, A와 B가 동시에 고장 나면 s1의 원본과 복제본 모두에 접근할 수 없게 된다.

22. 정답: ㉔

정답 해설: 복제만 사용하는 시스템에서는 모든 기계에 동일한 전체 데이터가 저장된다. 따라서 하나의 요청에 필요한 데이터가 여러 기계에 흩어져 있는 것이 아니라 어느 한 기계에서든 전체 데이터에 접근할 수 있다. 성능 병목 현상은 3문단에서 서술된 바와 같이 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 때 그것을 끌어모아 처리하는 과정에서 발생하는 것인데, 복제만 사용하는 시스템에서는 데이터가 분할되지 않으므로 이러한 상황 자체가 발생하지 않는다. 따라서 기계 간 통신 지연으로 인한 성능 병목 현상이 샤딩보다 심화된다는 ㉔의 진술은 적절하지 않다.

오답:

- ① 복제만 사용하면 모든 기계에 동일한 데이터가 있으므로, 특정 기계에 결함이 발생해도 다른 기계의 데이터로 복구할 수 있어 장애 허용성을 확보할 수 있다. 이는 3문단에서 복제가 장애 허용성을 확보한다고 서술한 내용과 부합한다.
 ② 3문단에서 복제에서는 클라이언트의 읽기 요청을 서버가 복제본에서 분산하여 처리할 수 있다고 하였으므로, 읽기 요청에 대한 부하 분산 효과를 얻을 수 있다.
 ③ 3문단에서 복제의 쓰기 작업은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다고 하였다. 복제만 사용하는 시스템에서도 이 문제는 동일하게 적용된다.
 ④ 2문단에서 저장소 분산은 샤딩을 통해 저장 용량이 작은 저가 기계를 여러 개 합쳐 동일 저장 용량을 확보하는 것이라고 하였다. 복제만 사용하면 각 기계에 전체 데이터가 저장되어야 하므로 개별 기계의 저장 용량이 전체 데이터 용량 이상이어야 하며, 저장소 분산의 비용 절감 효과를 기대하기 어렵다.

23. 정답: ㉔

정답 해설: 둘째 문제인 해킹 시 전체 데이터 유출 위험은 1문단에서 서술된 분산 파일 관리 체계의 장점, 즉 데이터가 여러 기계에 분산되어 있어 해커가 단일 서버에 접근하여 단번에 전체 데이터를 탈취하지 못한다는 원리에 의해 완화될 수 있다. 셋째 문제인 단일 기계 고장 시 데이터 유실 위험은 3문단에서 서술된 복제의 원리, 즉 다른 기계가 복제본을 보유하여 에러 발생 시 정상 데이터로 복구할 수 있다는 원리에 의해 완화될 수 있다.

오답:

- ① 첫째 문제인 저장 용량 부족과 교체 비용 문제는 부하 분산이 아니라 저장소 분산을 통해 해결할 수 있다. 또한 둘째 문제인 해킹 위험은 복제가 아니라 데이터의 분산 저장 자체에 의해 완화된다.
 ② 셋째 문제인 기계 고장 시 데이터 유실은 샤딩만으로는 해결하기 어렵다. 3문단에서 샤딩은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있어 복구가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮다고 하였다.
 ④ 4문단에서 샤딩에 복제를 결합해도 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수 없다고 하였으므로, 분산 파일 관리 체계로 전환하면 서비스 중단이 전혀 발생하지 않는다는 진술은 적절하지 않다.
 ⑤ 셋째 문제는 샤딩만으로 해결할 수 없고 복제의 결합이 필요하다.

24. 정답: ㉔

정답 해설: 1문단에서 분산 파일 관리 체계는 해킹을 당하더라도 "해커에게 단일 서버에 접근하여 단번에 필요한 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄일 수 있는 장점이 있다"고 하였다. 이는 해킹 자체를 원천적으로 차단하는 것이 아니라, 데이터를 분산 저장하여 탈취의 난이도를 높이고 피해 규모를 축소하는 것이다. 또한 4문단에서 기술상의 발전이 요청된다고 한 것은 분산 파일 관리 체계에도 한계가 있음을 시사한다. 따라서 ㉔는 보안상 유리한 이유(탈취 난이도 증가)와 그 한계(원천 차단이 아님)를 모두 적절하게 서술하고 있다.

오답:

- ① 분산 파일 관리 체계의 보안 이점은 적절히 서술하였으나, 복제를 결합할 경우 해커의 접근 경로가 늘어날 수 있다는 한계는 지문에서 직접 서술되지 않은 추론이다. 지문은 복제의 한계로 데이터 일관성 문제를 언급하였을 뿐 보안상 접근 경로 증가를 한계로 제시하지 않았다.
 ② 분산 파일 관리 체계가 해킹에 완전히 면역된다는 진술은 지문의 내용과 부합하지 않는다.
 ③ 설정 서버가 해킹당할 경우의 위험은 지문에서 서술되지 않은 외부 정보에 해당하므로, 지문의 내용에 비추어 적절하게 서술한 것이라 보기 어렵다.
 ⑤ 복제가 데이터를 암호화하여 저장한다는 내용은 지문에 없다.